

ส่วนประกอบหรือองค์ประกอบของ EMR, EHR, และ PHR แม้จะมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของข้อมูลทางการแพทย์ แต่จะแตกต่างกันที่ขอบเขตของข้อมูลและฟังก์ชันการใช้งาน

1. องค์ประกอบของ EMR (Electronic Medical Record)

EMR มีองค์ประกอบหลักที่เน้นการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสถานพยาบาลแห่งเดียว (เป็นเสมือน "แฟ้มเวชระเบียนดิจิทัล" ที่ใช้แทนแฟ้มกระดาษ)

ประเภทข้อมูล	รายละเอียด
ข้อมูลผู้ป่วย (Patient Demographics)	ชื่อ, นามสกุล, HN (Hospital Number), เพศ, อายุ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, ข้อมูลประกัน
ประวัติการรักษา (Medical History)	อาการสำคัญ (Chief complaint)* , ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน (Present illness) , ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต, ประวัติครอบครัว, ประวัติการผ่าตัด
บันทึกทางคลินิก (Clinical Notes)	ข้อมูลการตรวจร่างกาย (Physical Examination) , บันทึกของแพทย์/พยาบาล (Progress Notes) , สัญญาณชีพ (Vital Signs)
การวินิจฉัยและการรักษา	การวินิจฉัยโรค (Diagnosis), แผนการรักษา (Treatment Plan)
ข้อมูลยา (Medication)	รายการยาที่สั่ง, ประวัติการแพ้ยาและสารอาหาร (Allergies), ใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Prescribing)
ผลการตรวจ (Results)	ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab), ผลการตรวจทางรังสีวิทยา (Radiology)
การนัดหมายและการเรียกเก็บเงิน	ตารางนัดหมาย, ข้อมูลการเรียกเก็บค่ารักษา (Billing)

* Chief complaint หรือ "อาการสำคัญ" คือ อาการหรือปัญหาหลักที่ทำให้ผู้ป่วยต้องมาโรงพยาบาล ซึ่งมักจะบันทึกด้วยคำพูดของผู้ป่วยเอง เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการซักประวัติ วินิจฉัย และให้การรักษาต่อไป

- **ความหมาย:**

เป็นอาการที่กระตุ้นให้ผู้ป่วยมารับการรักษา เช่น "ปวดท้อง" หรือ "มีไข้สูง"

- **วิธีการบันทึก:**

บันทึกด้วยคำพูดของผู้ป่วยโดยตรง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสะท้อนความรู้สึกของผู้ป่วยมากที่สุด

- **บทบาท:**

เป็นข้อมูลแรกที่สำคัญที่สุดในการนำไปสู่การวินิจฉัยและการรักษาโรค โดยแพทย์จะใช้เป็นแนวทางในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ระยะเวลาของอาการ ความรุนแรง และอาการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

2. องค์ประกอบของ EHR (Electronic Health Record)

EHR มีองค์ประกอบที่กว้างและลึกซึ้งกว่า EMR โดยเน้นการเป็น **ระเบียนสุขภาพองค์รวมตลอดช่วงชีวิต** และรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการ

ประเภทข้อมูล	รายละเอียด
ข้อมูลหลักของ EMR	ข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาใน EMR
ข้อมูลสุขภาพเชิงองค์รวม	ข้อมูลสุขภาพที่มาจากสถานพยาบาลหลายแห่ง
ภาพวินิจฉัย	ข้อมูลภาพวินิจฉัยทางรังสีวิทยา (เช่น ภาพ X-Ray, CT Scan) และรายงานทางพยาธิวิทยาที่เชื่อมโยงกัน
พอร์ทัลผู้ป่วย (Patient Portal)	ฟังก์ชันที่อนุญาตให้ผู้ป่วยดูข้อมูลสุขภาพ, นัดหมาย, และติดต่อสื่อสารกับทีมแพทย์
เครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ (Clinical Decision Support)	ระบบเตือนภัยเกี่ยวกับการแพ้ยาหรือการใช้ยาซ้ำซ้อน, แนวทางการรักษาที่แนะนำตามหลักฐาน (Guideline)
ฟังก์ชันการแลกเปลี่ยนข้อมูล	ระบบที่สร้างขึ้นตามมาตรฐานสากลเพื่อการส่งต่อข้อมูลอย่างปลอดภัยไปยังผู้ให้บริการภายนอกที่ได้รับอนุญาต

3. องค์ประกอบของ PHR (Personal Health Record)

PHR มีลักษณะเฉพาะคือ ผู้ป่วยเป็นเจ้าของและผู้ควบคุม ข้อมูลที่ประกอบใน PHR มักมาจากการดึงข้อมูลทางการแพทย์ (จาก EMR/EHR) และข้อมูลที่ผู้ป่วยบันทึกเอง

ประเภทข้อมูล	รายละเอียด
ข้อมูลที่ดึงมาจากผู้ให้บริการ	ประวัติการรักษาที่สำคัญ, รายการยาปัจจุบัน, การวินิจฉัย, ผลแล็บที่สำคัญ (คล้ายข้อมูลสรุปจาก EHR)
ข้อมูลที่ผู้ป่วยบันทึกเอง (Self-Entered Data)	ข้อมูลเชิงพฤติกรรม: การรับประทานอาหาร, การออกกำลังกาย, พฤติกรรม การสูบบุหรี่/ดื่มแอลกอฮอล์
ข้อมูลจากอุปกรณ์ (Wearable/Device Data)	ข้อมูลสุขภาพที่วัดได้จากอุปกรณ์สวมใส่ เช่น ระดับน้ำตาลในเลือด, ค่าความดันโลหิต, อัตราการเต้นของหัวใจ, จำนวนก้าวเดิน, คุณภาพการนอนหลับ
ข้อมูลการดูแลตนเอง	เป้าหมายด้านสุขภาพ (Care Goals), บันทึกอาการที่ไม่รุนแรงหรือการดูแลตัวเองที่บ้าน
การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล	เครื่องมือในการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงและการแบ่งปันข้อมูลให้กับผู้ให้บริการสุขภาพ